

1과목 : 건축구조

1. 철충식구조에서 지붕보와 처마도리의 연결을 위한 보강 철물로 사용되는 것은?

- ① 주걱볼트 ② 띠쇠
③ 감잡이쇠 ④ 갈고리 볼트

2. 채광만을 목적으로 하고 환기를 할 수 없는 밀폐된 창은?

- ① 회전창 ② 오르내리창
③ 미닫이창 ④ 볼박이창

3. 건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초는?

- ① 독립기초 ② 줄기초
③ 복합기초 ④ 온통기초

4. 철근콘크리트 단순보의 철근에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 인장력에 저항하는 재축방향의 철근을 보의 주근이라 한다.
② 압축측에도 철근을 배근한 보를 복근보라 한다.
③ 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러서 감은 철근을 늑근이라 한다.
④ 늑근은 단부보다 중앙부에서 촘촘하게 배치하는 것이 원칙이다.

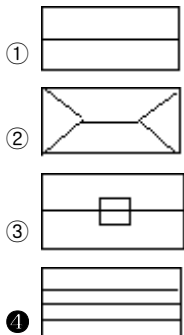
5. 보와 기둥 대신 슬래브와 벽이 일체가 되도록 구성한 구조는?

- ① 라멘 구조 ② 플랫슬래브 구조
③ 벽식 구조 ④ 아치 구조

6. 송풍에 의한 내압으로 외기압보다 약간 높은 압력을 주고, 압력에 의한 장력으로 공간 및 구조적인 안정성을 추구한 건축 구조는?

- ① 절판 구조 ② 공기막 구조
③ 셸 구조 ④ 현수 구조

7. 그림 중 꺾인지붕(curb roof)의 평면모양은?



8. 다음 중 압축력이 발생하지 않는 구조시스템은?

- ① 케이블 구조 ② 트러스 구조
③ 절판 구조 ④ 철골 구조

9. 가구식 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개개의 재료를 접착제를 이용하여 쌓아 만든 구조
② 목재, 강재 등 가늘고 긴 부재를 접합하여 뼈대를 만드는

구조

- ③ 철근콘크리트구조와 같이 전 구조체가 일체가 되도록 한 구조
④ 물을 사용하는 공정을 가진 구조

10. 주로 철재 또는 금속재 거푸집에 사용되는 철물로서 지주를 제거하지 않고 슬래브 거푸집만 제거할 수 있도록 한 것은?

- ① 드롭헤드 ② 컬럼밴드
③ 캠버 ④ 와이어클리퍼

11. 블록조의 테두리보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽체를 일체화하기 위해 설치한다.
② 테두리보의 너비는 보통 그 밑의 내력벽의 두께보다는 작아야 한다.
③ 세로철근의 끝을 장착할 필요가 있을 때 정착 가능하다.
④ 상부의 하중을 내력벽에 고르게 분산시키는 역할을 한다.

12. 목조 왕대공 지붕틀에서 압축력과 휨모멘트를 동시에 받는 부재는?

- ① 빔대공 ② 왕대공
③ 스자보 ④ 평보

13. 목구조에서 토대와 기둥의 맞춤으로 가장 알맞은 것은?

- ① 짧은 장부 맞춤 ② 빔턱 맞춤
③ 턱술 맞춤 ④ 걸침턱 맞춤

14. 난간벽, 부란, 박공벽 위에 덮은 돌로서 빗물막이와 난간 등 자받이의 목적 이외에 장식도 겸하는 돌은?

- ① 돌럼띠 ② 두검돌
③ 창대돌 ④ 문지방돌

15. H형강, 판보 또는 래티스보 등에서 보의 단면 상하에 날개 처럼 내민 부분을 지칭하는 용어는?

- ① 웨브 ② 플랜지
③ 스틱프너 ④ 거셋 플레이트

16. 상대적으로 얇고 길이가 짧은 부재를 상하 그리고 경사로 연결하여 장스팬의 길이를 확보할 수 있는 구조는?

- ① 철근콘크리트구조 ② 블록구조
③ 트러스 구조 ④ 프리스트레스트 구조

17. 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하는데 필요한 부재는?

- ① 멍에 ② 장선
③ 가새 ④ 동바리

18. 벽돌벽체 내쌓기에서 벽체의 내밀 수 있는 한도는?

- ① 1.0B ② 1.5B
③ 2.0B ④ 2.5B

19. 강구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내구, 내화적이다.
② 좌굴의 가능성이 있다.
③ 철근콘크리트조에 비해 경량이다.
④ 고층건물이나 장스팬구조에 적당하다.

20. 모임지붕, 합각지붕 등의 측면에서 동자주를 세우기 위하여 처마도리와 지붕보에 걸쳐 댄 보를 무엇이라 하는가?

- ① 서까래 ② 우미랑
③ 중도리 ④ 총랑

2과목 : 건축재료

21. 생석회와 규사를 혼합하여 고온, 고압하에 양생하면 수열반응을 일으키는데 여기에 기포제를 넣어 경량화한 기포콘크리트는?

- ① A.L.C제품 ② 흥관
③ 드리졸 ④ 플렉시블보오드

22. 단위 질량의 물질을 온도 1℃ 올리는데 필요한 열량을 무엇이라 하는가?

- ① 열용량 ② 비열
③ 열전도율 ④ 연화점

23. 공동(空洞)의 대형 점토제품으로써 주로 장식용으로 난간벽, 돌림대, 창대 등에 사용되는 것은?

- ① 이형벽돌 ② 포도벽돌
③ 테라코타 ④ 테라조

24. 다음 수종 중 침엽수가 아닌 것은?

- ① 소나무 ② 삼송나무
③ 잣나무 ④ 단풍나무

25. 실리카시멘트에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 보통 포틀랜드 시멘트에 비해 초기강도가 크다.
② 화학적 저항성이 크다.
③ 보통 포틀랜드 시멘트에 비해 장기강도는 작은 편이다.
④ 긴급공사용으로 적합하다.

26. 점토제품의 제법순서를 옳게 나열한 것은?

- ① 반죽 ② 성형 ③ 건조
④ 원토처리 ⑤ 원료배합 ⑥ 소성

- ① ④-⑤-①-②-③-⑥ ② ①-②-③-④-⑤-⑥
③ ②-③-⑥-④-⑤-① ④ ③-⑥-⑤-②-④-①

27. 목재의 방부제 중 수용성 방부제에 속하는 것은?

- ① 크레오소트 오일 ② 불화소다 2% 용액
③ 콜타르 ④ PCP

28. 목재의 섬유 평행방향에 대한 강도 중 가장 약한 것은?

- ① 휨강도 ② 압축강도
③ 인장강도 ④ 전단강도

29. 탄소함유량이 증가함에 따라 철에 끼치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 연신율의 증가 ② 항복강도의 증가
③ 경도의 증가 ④ 용접성의 저하

30. 미장재료에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 회반죽에 석고를 약간 혼합하면 경화속도, 강도가 감소하며 수축균열이 증대된다.
② 미장재료는 단일재료로서 사용되는 경우보다 주로 복합재료로서 사용된다.
③ 결합재에는 여물, 풀등이 있으며 이것은 직접 고체화에 관계한다.
④ 시멘트 모르타르는 기경성 미장재료로써 내구성 및 강도가 크다.

31. 구조 재료에 요구되는 성질과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 재질이 균일하여야 한다.
② 강도가 큰 것이어야 한다.
③ 탄력성이 있고 자중이 커야 한다.
④ 가공이 용이한 것이어야 한다.

32. 목재의 기건상태의 함수율은 평균 얼마 정도인가?

- ① 5% ② 10%
③ 15% ④ 30%

33. 시멘트의 저장 방법 중 틀린 것은?

- ① 주위에 배수 도랑을 두고 누수를 방지한다.
② 채광과 공기 순환이 잘 되도록 개구부를 최대한 많이 설치한다.
③ 3개월 이상 경과한 시멘트는 재시험을 거친 후 사용한다.
④ 쌓기 높이는 13포 이하로 하며, 장기간 저장시는 7포 이하로 한다.

34. 다음 도료 중 안료가 포함되어 있지 않은 것은?

- ① 유성페인트 ② 수성페인트
③ 합성수지도료 ④ 유성바니쉬

35. 금속의 부식방지법으로 틀린 것은?

- ① 상이한 금속은 접촉시켜 사용하지 말 것
② 균질의 재료를 사용할 것
③ 부분적인 녹은 나중에 처리할 것
④ 청결하고 건조상태를 유지할 것

36. 콘크리트의 강도에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 물-시멘트비가 가장 큰 영향을 준다.
② 압축강도는 전단강도의 1/10 ~ 1/15 정도로 작다.
③ 일반적으로 콘크리트의 강도는 인장강도를 말한다.
④ 시멘트의 강도는 콘크리트의 강도에 영향을 끼치지 않는다.

37. 붉은 아스팔트를 휘발성 용제로 희석한 흑갈색의 액체로서, 콘크리트, 모르타르 바탕에 아스팔트 방수층 또는 아스팔트 타일 붙이기 시공을 할 때 사용되는 것은?

- ① 아스팔트 코팅 ② 아스팔트 펠트
③ 아스팔트 루핑 ④ 아스팔트 프라이머

38. 합성수지 재료는 어떤 물질에서 얻는가?

- ① 가죽 ② 유리
③ 고무 ④ 석유

39. 수장용 금속제품에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 줄눈대 - 계단의 디딤판 끝에 대어 오르내릴 때 미끄럼을 방지한다.
- ② 논슬림 - 단면형상이 L형, I형 등이 있으며, 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 사용된다.
- ③ 코너비드 - 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장 바름을 보호하기 위해 사용된다.
- ④ 듀벨 - 천장, 벽 등에 보드를 붙이고, 그 이음새를 감추는데 사용된다.

40. 목재의 장점에 해당하는 것은?

- ① 내화성이 좋다.
- ② 재질과 강도가 일정하다.
- ③ 외관이 아름답고 감촉이 좋다.
- ④ 함수율에 따라 팽창과 수축이 작다.

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 주거공간을 주행동에 의해 개인공간, 사회공간, 가사노동공간 등으로 구분할 경우, 다음 중 사회공간에 속하는 것은?

- ① 서재 ② 식당
- ③ 부엌 ④ 다용도실

42. 온수난방과 비교한 증기난방의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 예열시간이 짧다.
- ② 열의 운반능력이 크다.
- ③ 난방의 쾌감도가 높다.
- ④ 방열면적을 작게 할 수 있다.

43. 조적조 벽체를 제도하는 순서로 가장 알맞은 것은?

- ㉠ 축척과 구도 정하기
- ㉡ 지반선과 벽체 중심선 긋기
- ㉢ 치수와 명칭을 기입하기
- ㉣ 벽체와 연결부분 그리기
- ㉤ 재료표시
- ㉥ 치수선과 인출선 긋기

- ① ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥
- ② ㉠ - ㉡ - ㉣ - ㉥ - ㉤ - ㉢
- ③ ㉠ - ㉡ - ㉣ - ㉤ - ㉥ - ㉢
- ④ ㉠ - ㉥ - ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉤

44. 부엌의 일부분에 식사실을 두는 형태로 부엌과 식사실을 유기적으로 연결하여 노동력 절감이 가능한 것은?

- ① D(dining) ② DK(dining kitchen)
- ③ LD(living dining) ④ LK(living kitchen)

45. 제도에서 묘사에 사용되는 도구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물감으로 채색할 때 불투명 표현은 포스터 물감을 주로 사용한다.
- ② 잉크는 여러 가지 모양의 펜촉 등을 사용할 수 있어 다양한 묘사가 가능하다.
- ③ 잉크는 농도를 정확하게 나타낼 수 있고, 선명하게 보이기 때문에 도면이 깨끗하다.
- ④ 연필은 지울 수 있는 장점이 있는 반면에 폭넓은 명암이

나 다양한 질감 표현이 불가능하다.

46. 고딕성당에서 존엄성, 엄숙함 등의 느낌을 주기 위해 사용된 선은?

- ① 사선 ② 곡선
- ③ 수직선 ④ 수평선

47. 주택의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동선에는 독립적인 공간을 두지 않는다.
- ② 동선은 가능한 짧게 처리하는 것이 좋다.
- ③ 서로 다른 동선은 교차하지 않도록 한다.
- ④ 가사노동의 동선은 가능한 남측에 위치시킨다.

48. 건축물의 에너지절약을 위한 단열계획으로 옳지 않은 것은?

- ① 외벽 부위는 내단열로 시공한다.
- ② 건물의 창호는 가능한 작게 설계한다.
- ③ 태양열 유입에 의한 냉방부하 저감을 위하여 태양열 차폐장치를 설치한다.
- ④ 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치하고 충분히 단열되도록 한다.

49. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비로 구분할 수 있다. 다음 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

- ① 누전경보기 ② 비상방송설비
- ③ 무선통신보조설비 ④ 자동화재탐지설비

50. 주택지의 단위 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 인보구 ② 근린분구
- ③ 근린주구 ④ 근린지구

51. 실제길이가 16m인 직선을 축척이 1/200인 도면에 표현할 경우, 직선의 도면 길이는?

- ① 0.8mm ② 8mm
- ③ 80mm ④ 800mm

52. 배수관 속의 악취, 유독 가스 및 벌레 등이 실내로 침투하는 것을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 트랩 ② 플랜지
- ③ 부스터 ④ 스위블이음쇠

53. 다음은 건축도면에 사용하는 치수의 단위에 대한 설명이다. ()안에 공통으로 들어갈 내용은?

치수의 단위는 ()를 원칙으로 하고, 이 때 단위기호는 쓰지 않는다. 치수 단위가 ()가 아닌 때에는 단위 기호를 쓰거나 그 밖의 방법으로 그 단위를 명시한다.

- ① cm ② mm
- ③ m ④ Nm

54. 할로겐 램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘도가 높다.
- ② 청백색으로 연색성이 나쁘다.
- ③ 흑화가 거의 일어나지 않는다.

④ 광속이나 색온도의 저하가 적다.

55. 스킵플로어형 공동주택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 복도 면적이 증가한다.
- ② 액세스(access) 동선이 복잡하다.
- ③ 엘리베이터의 정지 층수를 줄일 수 있다.
- ④ 동일한 주거동에 각기 다른 모양의 세대 배치계획이 가능하다.

56. 다음 중 단면도를 그려야 할 부분과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 설계자의 강조부분
- ② 평면도만으로 이해하기 어려운 부분
- ③ 전체구조의 이해를 필요로 하는 부분
- ④ 시공자의 기술을 보여주고 싶은 부분

57. 도면 각 부분의 표기를 위한 지시선의 사용방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 지시선은 곡선사용을 원칙으로 한다.
- ② 지시대상이 선인 경우 지적부분은 화살표를 사용한다.
- ③ 지시대상이 면인 경우 지적부분은 채워진 원을 사용한다.
- ④ 지시선은 다른 제도선과 혼동되지 않도록 가늘고 명료하게 그린다.

58. 다음은 건축물의 층수 산정에 관한 기준 내용이다.()안에 알맞은 것은?

층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은
그 건축물의 높이 () 마다 하나의
층으로 보고 그 층수를 산정한다.

- ① 2.5m ② 3m
- ③ 3.5m ④ 4m

59. 다음에서 설명하는 묘사방법으로 옳은 것은?

· 선으로 공간을 한정시키고 명암으로 음영을
넣는 방법
· 평면은 같은 명암의 농도로 하며 그리고 곡면
은 농도의 변화를 주며 묘사

- ① 단선에 의한 묘사방법
- ② 명암 처리만으로서의 방법
- ③ 여러 선에 의한 묘사방법
- ④ 단선과 명암에 의한 묘사방법

60. 한국산업표준(KS)에 따른 건축도면에 사용되는 척도에 속하지 않는 것은?

- ① 1/1 ② 1/4
- ③ 1/80 ④ 1/250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	③	②	④	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	②	②	③	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	④	②	①	②	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	④	③	①	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	②	④	③	①	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	②	①	④	①	④	④	③